day14

一、Few Shot Prompt

1、大模型在回答咱们问题的时候，如果没有具体的示例，输出具有随机性

2、所谓的小样本提示就是给大模型“打个样”，依葫芦画瓢，给一个参照

3、示例代码

```
from openai import OpenAI

client = OpenAI(
    base_url='https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1',
    api_key='sk-7f4016c1b34a43958d2a289d1c30522f',
)

"""
Q: 换电池报价8万2！二手车商都不敢收，所谓终身质保条款藏着无数套路，新能源韭菜真不是白叫的。
A: 负面
Q: 驾乘体验非常舒服，增程式没有续航焦虑，月均油电费才300块，国产新能源神车当之无愧。
A: 正面
Q: 驾驶质感不错，但车机逻辑混乱需要适应，价格是否合理建议先试驾后再评判，仁者见仁智者见智。
A: 中性
Q: 车机系统半年死机8次，OTA升级后360影像卡顿，国产新势力就会堆配置不抓品控，下次换车还是回归传统品牌。
"""

user_input = input('请输入你的评价:')


messages = [
    {'role': 'system', 'content': '你是一个文档分类器。请根据我提供的示例，严格判断用户输入的情感倾向。只输出一个词，正面、负面或中性。不要输出任何解释' },
    {'role': 'user', 'content': '换电池报价8万2！二手车商都不敢收，所谓终身质保条款藏着无数套路，新能源韭菜真不是白叫的。'},
    {'role': 'assistant', 'content': '负面'},
    {'role': 'user', 'content': '驾乘体验非常舒服，增程式没有续航焦虑，月均油电费才300块，国产新能源神车当之无愧。'},
    {'role': 'assistant', 'content': '正面'},
    {'role': 'user', 'content': '驾驶质感不错，但车机逻辑混乱需要适应，价格是否合理建议先试驾后再评判，仁者见仁智者见智。'},
    {'role': 'assistant', 'content': '中性'},
    {'role': 'user', 'content': user_input},
]

# system 系统提示词，规定AI行为规范，给定它一个角色
# user 用户输入提示词
# assistant AI回答
resp = client.chat.completions.create(
    model='qwen3-max',
    stream=True,
    messages=messages
```

```
)

for chunk in resp:
    print(chunk.choices[0].delta.content, end='')
```

二、隐藏Key

1、在项目的根目录下新建一个.env的文件，名称必须是这个

2、安装

```
pip install python-dotenv
```

3、`.env` 文件

```
OPENAI_API_KEY='sk-7f4016c1b34a43958d2a289d12f'
```

4、示例代码

```
from openai import OpenAI
from dotenv import load_dotenv
# 会默认查找根目录下 .env文件里面的内容
load_dotenv()

client = OpenAI(base_url='https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1')

user_input = input('请输入你的问题:')

messages = [
    {'role': 'user', 'content': user_input},
]

resp = client.chat.completions.create(
    model='qwen3-max',
    stream=True,
    messages=messages
)

for chunk in resp:
    print(chunk.choices[0].delta.content, end='')
```

三、给模型添加记忆

1、大模型本身是没有记忆，记不住你前面问的问题是什么

2、验证大模型是否存在记忆?

- 大模型本身并不能调用外部工具
- 只有智能体才能调用外部的工具
- 例如：天气查询

```python
from openai import OpenAI
from dotenv import load_dotenv
# 会默认查找根目录下 .env文件里面的内容
load_dotenv()

client = OpenAI(base_url='https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1')

resp = client.chat.completions.create(
    model='qwen3-max',
    messages=[
        {'role': 'user', 'content': '我的叫丁致宇，是一名python工程师'},
    ]
)

print(resp.choices[0].message.content)

print('-' * 30)

resp = client.chat.completions.create(
    model='qwen3-max',
    messages= [
        {'role': 'user', 'content': '我叫什么名字？'},
    ]
)

print(resp.choices[0].message.content)
```

```
C:\Users\dw\Desktop\AI_project\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\dw\Desktop\AI_project\day14\code\03_模型记忆.py
你好，丁致宇！很高兴认识你。作为一名 Python 工程师，你一定对编程、数据处理、自动化或者 Web 开发等领域很熟悉吧？如果你有任何问题、想讨论技术、需要代码帮助，或者只是想聊聊 Python 相关的

你最近在用 Python 做什么项目呢？
------------------------------
我还不知道你的名字呢！你可以告诉我你叫什么吗？😊

进程已结束，退出代码为 0
```

3、给大模型添加记忆（使用最简单形式）

```python
from openai import OpenAI
from dotenv import load_dotenv
# 会默认查找根目录下 .env文件里面的内容
load_dotenv()

client = OpenAI(base_url='https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1')

answer = client.chat.completions.create(
    model='qwen3-max',
    messages=[
        {'role': 'user', 'content': '我的叫丁致宇，是一名python工程师'},
    ]
)

print(answer.choices[0].message.content)

print('-' * 30)
```

```
resp = client.chat.completions.create(
    model='qwen3-max',
    messages= [
        {'role': 'user', 'content': f'{answer}，我叫什么名字？'},
    ]
)

print(resp.choices[0].message.content)
```

```
C:\Users\dw\Desktop\AI_project\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\dw\Desktop\AI_project\day14\code\03_模型记忆.py
你好，丁致宇！很高兴认识你。作为一名 Python 工程师，你一定对编程、算法或者软件开发有深入的理解。如果你有任何关于 Python 的问题、项目上的挑战，或者想探讨技术趋势、最佳实践，都可以随时告

你现在主要在做哪方面的开发呢？比如 Web 后端（如 Django、Flask）、数据分析（如 Pandas、NumPy）、人工智能（如 TensorFlow、PyTorch），还是自动化脚本、DevOps 工具链之类的？
------------------------------
你叫丁致宇！😊
```

四、streamlit介绍和安装

1、streamlit是一个用于创建数据应用的开源的python库，它是专为数据科学家和机器学习工程师而设计的。简化了数据可视化和交互式应用的过程。

2、之前如果需要搭建一个应用的界面，必须先使用html和css或者vue.js来构建界面，再设计接口，前端调用接口，最终界面才能呈现数据

3、streamlit直接简化了构建界面的过程，只要使用了这个里面提供的相关的组件就可以快速出效果

4、安装

```
pip install streamlit
```

5、查看streamlit版本

```
streamlit --version
```

6、运行

```
streamlit run 文件名.py
```

7、streamlit官方示例

```
streamlit hello
```

五、streamlit初体验

```
import streamlit as st

# 标题
st.title('小红书爆款文案助手')
st.header('这是一个较小的标题')
st.subheader('这是一个相对较小的标题')

# 添加文本输入
```

```
name = st.text_input('请输入你的名字')

# 添加按钮
button = st.button('确认', type='primary')
if button:
    # 在界面上输出文本，支持markdown格式
    st.write(f'## 我的名字是：{name}')

# 显示代码
st.code(
    """
from openai import OpenAI
from dotenv import load_dotenv
# 会默认查找根目录下 .env文件里面的内容
load_dotenv()

client = OpenAI(base_url='https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1')

answer = client.chat.completions.create(
    model='qwen3-max',
    messages=[
        {'role': 'user', 'content': '我的叫丁致宇，是一名python工程师'},
    ]
)

print(answer.choices[0].message.content)

print('-' * 30)

resp = client.chat.completions.create(
    model='qwen3-max',
    messages= [
        {'role': 'user', 'content': f'{answer}，我叫什么名字？'},
    ]
)

print(resp.choices[0].message.content)
    """
)
```

六、常用组件

1、`st.write()` 是专门用于展示数据和文本的通用组件，多功能的函数（组件）

```
import streamlit as st
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

st.write('你好啊！')

st.divider()
```

```
st.write('# 你好啊！')
st.write('## 你好啊！')
st.write('### 你好啊！')

st.divider()

st.write(66)
st.write(['a', 'b', 'c'])
st.write({'name': '张三', 'age': 18})

st.divider()

df = pd.DataFrame({'姓名': ['张三', '李四', '王五'], '年龄': ['18', '20', '21']})
st.write(df)

st.divider()

fig, ax = plt.subplots()
x = np.linspace(0, 10, 100)
y = np.sin(x)
ax.plot(x, y)
st.write(fig)
```

2、`st.image()` 显示图像

```
st.image(

 'https://b0.bdstatic.com/ugc/my6N4vupvdf3z7f5boICvQ32bda1ed97802f90b78163e2bbc65ef5.gif@h_1
280',
    caption='鸡太美',
    width=300
)
```

3、`st.video()` 显示视频

```
# open('视频路径', 'rb')
st.video('https://www.runoob.com/try/demo_source/mov_bbb.mp4')
```

4、`st.checkbox()` 复选框

```
# True 表示选中
# False 表示未选中
# ck1 = st.checkbox('确认', value=False)
# ck2 = st.checkbox('确认', value=True)
# print(ck1, ck2)

# ck = st.checkbox('确认', value=False)
# if ck:
#     st.write('确认成功')
# else:
```

```
#     st.write('没有确认')

st.text('你喜欢的水果是：')
st.checkbox(label='苹果', value=False)
st.checkbox(label='桃子', value=True)
st.checkbox(label='猕猴桃', value=False)
st.checkbox(label='葡萄', value=True)
st.checkbox(label='车厘子', value=False)
```

5、`st.radio()` 单选框

```
gender = st.radio(
    label='请选择你的性别:',
    options=('男', '女', '保密'),
    index=0,
    help='如果你不想透露你的性别，可以选择保密'
)
if gender == '男':
    st.write('男士，您好！')
elif gender == '女':
    st.write('女士，您好！')
else:
    st.write('您好！')
```

6、`st.multiselect()` 多选项框

```
options = st.multiselect(
    label='你喜欢吃什么水果:',
    options=('橘子', '香蕉', '葡萄', '草莓', '石榴'),
    default='橘子',
    help='如果没有您喜欢的水果，请反馈'
)
st.write('您喜欢吃的水果', options)
```

7、`st.slider()` 滑动拉杆

```
age = st.slider(
    label='请选择你的年龄:',
    min_value=0,
    max_value=100,
    value=0,
    step=1,
    help='如果你的年龄不在这个范围，请反馈'
)
st.write('你的年龄', age)
```

8、`st.text_input()` 单行文本输入框

```
username = st.text_input(label='请输入用户名', max_chars=10, help='最多只能输入10个字符')
st.write(f'你的用户名是：{username}')
```

9、`st.number_input()` 数字输入框

```
age2 = st.number_input(
    label='请输入你的年龄',
    max_value=100,
    min_value=0,
    step=1,
    help='年龄'
)
st.write(f'你年龄是: {age2}')
```

10、`st.text_area()` 多行文本输入框

```
result = st.text_area(
    label='请输入自我介绍',
    placeholder='请输入',
    height=100,
    max_chars=1000,
    help='最多可以输入1000个字符'
)
st.write(result)
```

11、`st.date_input()` 日期输入框

```
st.date_input(
    label='请输入你的出生年月:'
)
```

12、`st.time_input()` 时间输入框

```
st.time_input(
    label='请输入一个时间段:'
)
```

13、`st.markdown()` markdown组件

```
# unsafe_allow_html=True 表示html渲染
st.markdown(
    "<h3 style='color:red; text-align: center;'>hello，学习streamlit框架！</h3>",
    unsafe_allow_html=True,
)
```

七、信息提示组件

```
import streamlit as st

st.error('错误信息')

st.warning('警告信息')

st.info('提示信息')

st.success('成功信息')

st.exception('异常信息')
```

八、侧边栏组件

```
import streamlit as st

with st.sidebar:
    name = st.text_input(label='用户名', placeholder='请输入你的名字')
    key = st.text_input(label='API key', placeholder='请输入你的API Key', type='password')
    if name:
        st.write(f'你好：{name}')
```